

Market Model dans le Market Making des Futures

Définition, état de l'art, bibliographie annotée et comparaison des approches

Niveau : quant intermédiaire - probabilités, stochastique de base, pratique des marchés

Synthèse clé : le market model pertinent pour un market maker futures n'est pas seulement un modèle de prix. C'est un modèle joint du carnet, de l'ordre-flow, de la probabilité d'exécution, de l'adverse selection, de l'inventaire et des contraintes spécifiques aux futures.

Table des matières

1. Layer 1 - Définition & état de l'art
2. Layer 2 - Bibliographie annotée
3. Layer 3 - Comparaison des approches théoriques
4. Synthèse finale pour un market maker futures

LAYER 1 - DÉFINITION & ÉTAT DE L'ART

1. Clarification : « market model » a trois sens

Dans le contexte du market making de futures, « market model » ne veut pas dire uniquement « modèle de prix ». Il faut distinguer trois sens.

(1) Market model - sens microstructure. C'est le sens principal ici. Il désigne la représentation mathématique de l'environnement de trading : qui envoie des ordres, pourquoi, à quel rythme, sous quelle contrainte d'information, comment le carnet évolue, comment le mid-price se forme, et comment un market maker est exécuté ou adverse-sélectionné.

(2) Market model - sens rates/derivatives. Dans les taux, « market model » peut désigner le LIBOR/BGM Market Model. C'est un objet de pricing de dérivés de taux, pas le sujet central du market making de futures.

(3) Market model - sens processus de prix. Dans beaucoup de modèles de quoting, le market model est réduit à une dynamique du mid-price, par exemple :

$$dS_t = \sigma dW_t$$

Ce sens est utile, mais incomplet pour un market maker, car la P&L; dépend autant de l'exécution, du carnet, de l'orderflow et de l'inventaire que de S_t lui-même.

$$M = (S_t, L_t, N_t^{MO}, N_t^{LO}, N_t^{CXL}, q_t, X_t, \lambda_t, \text{impact}, \text{latency}, \text{fees}, \text{margin})$$

où S_t est le mid-price, L_t l'état du carnet, N_t^{MO} les market orders, N_t^{LO} les limit orders, N_t^{CXL} les annulations, q_t l'inventaire, X_t le cash/P&L; et λ_t les intensités d'arrivée ou d'exécution.

2. [Context] Pourquoi le market model est central pour le market making des futures

Un market maker de futures ne cherche pas seulement à prédire le prix. Il cherche à résoudre un problème de contrôle sous incertitude :

$$\max_{\{\delta_t^b, \delta_t^a\}} E[U(X_T + q_T S_T - \phi q_T^2)]$$

où δ_t^b et δ_t^a sont les distances des quotes bid/ask au prix de référence, q_t est l'inventaire, X_t le cash, et ϕq_T^2 une pénalité d'inventaire terminale.

Dans le modèle d'Avellaneda-Stoikov, le mid-price suit une diffusion simple et les arrivées de market orders frappant les quotes suivent des intensités décroissantes en fonction de la distance à la quote :

$$dS_t = \sigma dW_t \mid \lambda^b(\delta^b) = A \exp(-k \delta^b), \lambda^a(\delta^a) = A \exp(-k \delta^a)$$

Ce cadre donne une réponse élégante : les quotes optimales combinent une composante de spread optimal et une composante d'inventaire. Mais il reste stylisé : ordre-flow souvent indépendant, carnet peu explicite, latence et queue position souvent absentes.

Pour les futures, il faut ajouter : tick size discret, carnet centralisé type CME Globex ou Eurex, marge initiale et variation margin, mark-to-market quotidien ou intraday, roll du front contract, basis risk, expiration, contraintes de position, limites de risque intraday et calendar spreads.

3. [Core question 1] Qui trade et pourquoi ? Adverse selection

La première question fondamentale est :

$$L'ordre qui me frappe est-il non-informé ou informé ?$$

Dans les modèles à information asymétrique, le market maker ne sait pas ex ante si le trader en face est un noise trader ou un trader mieux informé. C'est la source du risque d'adverse selection.

[THEORY] Glosten-Milgrom

Glosten & Milgrom montrent qu'un bid-ask spread positif peut apparaître même si le market maker est risk-neutral et fait zéro profit espéré, simplement parce qu'une partie des traders possède une information

supérieure. Les prix de transaction incorporent progressivement l'information privée.

$$A_t = E[V \mid \text{buy order}] \mid B_t = E[V \mid \text{sell order}] \mid A_t - B_t = E[V \mid \text{buy}] - E[V \mid \text{sell}]$$

Plus l'orderflow est informatif, plus le spread d'équilibre doit être large.

[THEORY] Kyle

Kyle modélise un insider stratégique, des noise traders et un market maker compétitif. Le market maker observe le flux net agrégé et fixe un prix conditionnellement à ce flux :

$$P_t = E[V \mid Y_t]$$

où Y_t est l'orderflow total observé. La profondeur de marché est liée à la capacité du marché à absorber l'ordre informé sans trop bouger.

[EMPIRICAL] PIN / VPIN

Les mesures PIN et VPIN essaient d'estimer la toxicité de l'orderflow. Easley, López de Prado & O'Hara définissent la toxicité comme le risque pour le market maker de fournir de la liquidité à perte, et proposent VPIN, basé sur l'imbalance en temps-volume.

[PRACTITIONER] Lecture desk futures

- trades agressifs suivis de continuation immédiate ;
- depletion d'une queue au bid/ask ;
- imbalance persistante du carnet ;
- annulations rapides du côté opposé ;
- accélération de volume autour de news macro, open, close, auctions, data releases ;
- divergence entre futures, ETF, cash index, FX cross ou correlated futures.

4. [Core question 2] Comment modéliser les arrivées d'ordres ?

Le market model doit expliquer non seulement les trades, mais aussi les événements de carnet :

$$dL_t = f(dN_t^{MO}, dN_t^{LO}, dN_t^{CXL})$$

[THEORY] Poisson

Le modèle le plus simple suppose des processus de Poisson, ou des intensités dépendant de la distance à la quote. C'est tractable et utile pour résoudre des HJB, mais empiriquement les arrivées d'ordres ne sont pas indépendantes : elles clusterisent et réagissent au carnet, au spread, à la queue position, aux signaux inter-marchés et à la volatilité.

[THEORY / EMPIRICAL] Hawkes

Les processus de Hawkes généralisent Poisson avec auto-excitation et excitation croisée :

$$\lambda_t^i = \mu_i + \sum_j \int_0^t \phi_{ij}(t-s) dN_s^j$$

Un trade agressif peut augmenter temporairement l'intensité d'autres trades, d'annulations ou de limit orders. Bacry, Mastromatteo & Muzy présentent les Hawkes comme une classe flexible de processus ponctuels pour volatilité transactionnelle, contagion, exécution optimale et dynamique du carnet.

[PRACTITIONER] Intensité utile en futures

$$\lambda_t^{\text{fill}} = \lambda(\delta_t, Q_t^{\text{ahead}}, OFI_t, \sigma_t, \text{spread}_t, \text{imbalance}_t, \text{latency}_t, \text{regime}_t)$$

où Q_t^{ahead} est la quantité devant vous dans la queue. En pratique, la probabilité d'exécution dépend autant de la position dans la file que de la distance au mid.

5. [Core question 3] Comment le mid-price bouge-t-il ?

[THEORY] Prix exogène

Dans Avellaneda-Stoikov, le prix est souvent traité comme exogène :

$$dS_t = \sigma dW_t$$

Cela permet d'optimiser les quotes sous une dynamique donnée du mid, mais ne dit pas comment le carnet crée le prix.

[THEORY / EMPIRICAL] Prix endogène via carnet

Cont & de Larrard modélisent le carnet comme un système de queues markoviennes : market orders, limit orders et cancellations modifient les queues bid/ask ; le prix change quand une queue est déplétée.

$$S_{t+} = S_t + \text{tick si ask queue consommée} \mid S_{t+} = S_t - \text{tick si bid queue consommée}$$

[EMPIRICAL] OFI et impact

Cont, Kukanov & Stoikov montrent que les changements de prix court terme sont mieux expliqués par l'Order Flow Imbalance au meilleur bid/ask que par le volume traité seul.

$$\Delta P_t = \beta_t \cdot OFI_t + \varepsilon_t, \beta_t \approx c / D_t$$

où D_t est la profondeur. Une faible profondeur implique un impact plus élevé pour un même déséquilibre.

[THEORY / EMPIRICAL] Impact permanent, temporaire, propagator

$$P_t = P_0 + \sum_{i:t_i < t} G(t-t_i) \varepsilon_i v_i^\psi + \eta_t$$

Les modèles de propagator représentent l'impact d'un trade signé comme une convolution. Gatheral impose des contraintes de no-dynamic-arbitrage sur la forme de l'impact et de sa décroissance.

6. [Core question 4] Quelle est la structure du limit order book ?

$$L_t = \{ Q_t^{b(1)}, \dots, Q_t^{b(K)}; Q_t^{a(1)}, \dots, Q_t^{a(K)} \}$$

où $Q_t^{b(k)}$ et $Q_t^{a(k)}$ sont les quantités disponibles au niveau k du bid et de l'ask.

[THEORY] Modèles de queues

$$Q_t^b = Q_0^b + N_t^{\{L0,b\}} - N_t^{\{M0,sell\}} - N_t^{\{CXL,b\}} \mid Q_t^a = Q_0^a + N_t^{\{L0,a\}} - N_t^{\{M0,buy\}} - N_t^{\{CXL,a\}}$$

Le prix bouge quand une queue atteint zéro.

[THEORY] Modèles d'équilibre stratégique

Roşu modélise un marché dirigé par les ordres où les agents choisissent entre limit orders et market orders en arbitrants prix d'exécution et coût d'attente. Le modèle génère des prédictions sur spreads, impact temporaire/permanent, shape du carnet et ordres fleeting.

[PRACTITIONER] Lecture futures

- le tick size peut être binding ;
- un spread d'un tick est fréquent sur contrats très liquides ;
- la priorité prix-temps donne une valeur économique à la queue position ;
- les annulations dominent souvent les exécutions en nombre d'événements ;
- les signaux de refresh, iceberg, sweep ou liquidation forcée apparaissent davantage dans le carnet que dans les trades seuls.

7. L'analyse de l'orderflow exécuté est-elle suffisante ?

Réponse : non. Elle est nécessaire, mais insuffisante.

$$\{(t_i, p_i, v_i, \varepsilon_i)\}_{i=1}^n$$

L'orderflow exécuté est utile pour estimer trade imbalance, signed volume, VPIN, impact réalisé, autocorrélation des signes, toxicité ex post et réponse du prix aux trades.

Ce que les trades exécutés ne voient pas

- La liquidité non consommée. Un trade de 100 lots n'a pas le même sens si la queue ask contenait 120 lots ou 5 000 lots.
- Les annulations. Une annulation massive au bid peut être plus informative qu'un petit trade vendeur.
- Les limit orders passifs. L'arrivée de taille passive peut stabiliser le prix, absorber l'agression ou signaler un niveau défendu.
- La queue position. Deux quotes au même prix n'ont pas la même valeur si l'une est première dans la file et l'autre derrière 2 000 lots.
- Les intentions non exécutées. La majorité des messages dans les marchés électroniques modernes sont des placements, modifications et annulations.
- Le contexte multi-marché. Sur futures, l'information peut venir de l'ETF, du cash index, d'un future corrélé, du FX, des rates ou du calendar spread.

$$X_t = (S_t, \text{spread}_t, L_t, \text{OFI}_t, \text{qpos}_t, I_t, \lambda_t, \sigma_t, C_t)$$

L'orderflow exécuté peut suffire pour certaines tâches limitées : mesurer un impact moyen, construire un premier signal directionnel court terme, calibrer un propagator ou estimer l'autocorrélation des signes. Il est insuffisant pour caractériser complètement le market model d'un market maker, car le problème est un problème de contrôle conditionnel à l'état latent du carnet.

8. [Main theoretical answers] Résumé des grandes familles de réponses

- Adverse selection. Le spread compense une perte espérée contre traders informés.
- Inventory control. Les quotes sont ajustées selon l'inventaire et le risque de prix.
- Queue-reactive LOB. On estime la probabilité de fill avant mouvement adverse.
- OFI / impact. On mesure ce que les événements de carnet disent du prochain mouvement de prix.
- Vue desk futures. Market model = LOB state + fill model + short-term alpha + inventory model + risk/margin/roll constraints.

$$r_t = S_t - q_t \gamma \sigma^2 (T-t)$$

Dans Avellaneda-Stoikov, si $q_t > 0$, le market maker est long et baisse son prix de réserve pour favoriser les ventes ; si $q_t < 0$, il le remonte pour favoriser les achats.

9. [Empirical validation] Que teste-t-on sur données ?

- Modèle de prix. $E[\Delta S_{t+h} | X_t]$: R^2 out-of-sample, hit ratio, calibration par régime, P&L; après coûts.
- Modèle de fill. $P(\text{fill}_{t,t+h}=1 | \delta_t, \text{qpos}_t, L_t)$: Brier score, log-loss, fill rate par niveau.
- Modèle de toxicity. $E[\Delta S_{t+h} | \text{passive fill at } t]$: un fill au bid suivi d'une baisse du mid était adverse.
- Modèle de P&L; $q_t dS_t + \text{spread capture} - \text{adverse selection} - \text{fees} - \text{inventory penalty}$.
- Robustesse. News, roll periods, changements de tick regime, volatilité, profondeur, outages, latency spikes et différents contrats.

$$dPnL_t = q_t dS_t + (\text{spread}_t/2)dN_t^{\text{fill}} - \text{adverse selection}_t - \text{fees}_t - \text{inventory penalty}_t$$

$$PnL_t^{\text{futures}} = q_t dF_t - \text{fees} - \text{exchange costs/rebates} - \text{margin funding} - \text{roll/basis effects}$$

10. [Open issues] Questions ouvertes

- Endogénéité. Les market makers réagissent aux traders agressifs, qui réagissent eux-mêmes au carnet.
- Intention vs observation. La liquidité affichée peut être annulée très vite.
- Latence et priorité. Un modèle sans latence surestime la valeur d'une quote passive.
- Multi-asset et cross-impact. Sur futures, les signaux viennent souvent d'un réseau.
- Régime latent. Le même OFI ne signifie pas la même chose en marché calme, news, liquidation ou roll.

- De la prédiction à la décision. Un bon signal doit être intégré dans une politique de quoting robuste.

value of quote = spread capture - adverse selection - latency cost - queue decay

$$\delta_t^{b,*}, \delta_t^{a,*} = f(\alpha_t, q_t, L_t, \lambda_t, \sigma_t, \text{fees}, \text{limits})$$

LAYER 2 - BIBLIOGRAPHIE ANNOTÉE

A. Foundational models

Glosten & Milgrom (1985) - "Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders", Journal of Financial Economics

- Core contribution : Montre qu'un bid-ask spread positif peut émerger uniquement à cause de l'asymétrie d'information.
- Why it matters for market making : Base canonique de l'adverse selection passive.
- Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Kyle (1985) - "Continuous Auctions and Insider Trading", Econometrica

- Core contribution : Formalise insider, noise traders et market maker compétitif qui fixe le prix à partir du flux agrégé.
- Why it matters for market making : Donne la notion de profondeur de marché et de prix comme espérance conditionnelle à l'orderflow.
- Difficulty : ★★★★★ advanced

Ho & Stoll (1981) - "Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty", Journal of Financial Economics

- Core contribution : Introduit le rôle de l'inventaire dans la formation des quotes dealer.
- Why it matters for market making : Base conceptuelle de l'inventory skew.
- Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Amihud & Mendelson (1980) - "Dealership Market: Market-Making with Inventory", Journal of Financial Economics

- Core contribution : Analyse le spread comme compensation des coûts et risques d'inventaire.
- Why it matters for market making : Explique pourquoi un market maker ajuste ses prix quand il accumule une position.
- Difficulty : ★★☆☆ intermediate

B. Order flow & price formation

Cont, Kukanov & Stoikov (2014) - "The Price Impact of Order Book Events", Journal of Financial Econometrics / working paper version

- Core contribution : Montre que l'OFI au meilleur bid/ask explique les changements de prix court terme mieux que le volume traité seul.
- Why it matters for market making : Signal microstructurel exploitable pour skew, widen ou cancel.
- Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Easley, López de Prado & O'Hara (2012) - "Flow Toxicity and Liquidity in a High-frequency World", Review of Financial Studies

- Core contribution : Propose VPIN, métrique de toxicité fondée sur l'imbalance de volume en temps-volume.
- Why it matters for market making : Mesure empirique du risque d'être adverse-sélectionné.
- Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018) - "Trades, Quotes and Prices", Cambridge University Press

- Core contribution : Synthèse empirique et théorique sur orderflow, carnet, impact, propagators et formation des prix.
- Why it matters for market making : Excellent pont entre microstructure académique et modélisation desk.
- Difficulty : ★★★★★ advanced

Gatheral (2010) - "No-Dynamic-Arbitrage and Market Impact", Quantitative Finance

- Core contribution : Impose des contraintes d'absence d'arbitrage dynamique sur l'impact de marché.

→ Why it matters for market making : Évite des modèles d'impact qui autorisent une manipulation mécanique.

→ Difficulty : ★★★ advanced

C. LOB dynamics & market model

Cont & de Larrard (2013) - "Price Dynamics in a Markovian Limit Order Market", SIAM Journal on Financial Mathematics

→ Core contribution : Modélise le carnet comme système de queues markoviennes avec market orders, limit orders et cancellations.

→ Why it matters for market making : Relie état du carnet, mouvement de prix et volatilité.

→ Difficulty : ★★★ advanced

Roşu (2009) - "A Dynamic Model of the Limit Order Book", Review of Financial Studies

→ Core contribution : Modèle stratégique où les agents arbitrent market orders et limit orders selon prix et coût d'attente.

→ Why it matters for market making : Interprète shape du carnet, spreads, impact et ordres fleeting.

→ Difficulty : ★★★ advanced

Bacry, Mastromatteo & Muzy (2015) - "Hawkes Processes in Finance", Market Microstructure and Liquidity

→ Core contribution : Revue des Hawkes appliqués à la finance haute fréquence, volatilité transactionnelle, contagion, exécution et carnet.

→ Why it matters for market making : Capture clustering et excitation croisée de l'orderflow.

→ Difficulty : ★★★ advanced

Stoikov (2018) - "The Micro-Price", Quantitative Finance

→ Core contribution : Formalise un prix microstructurel ajusté par l'imbalance du carnet.

→ Why it matters for market making : Utile pour définir un fair price court terme.

→ Difficulty : ★★☆☆ intermediate

D. Inventory & optimal quoting

Avellaneda & Stoikov (2008) - "High-frequency Trading in a Limit Order Book", Quantitative Finance

→ Core contribution : Formule un problème de contrôle stochastique pour optimiser bid/ask sous risque d'inventaire.

→ Why it matters for market making : Modèle canonique du spread optimal et du skew d'inventaire.

→ Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Guéant, Lehalle & Fernandez-Tapia (2013) - "Dealing with the Inventory Risk: A Solution to the Market Making Problem", Mathematics and Financial Economics

→ Core contribution : Développe une résolution plus robuste du problème d'inventaire via HJB et approximations.

→ Why it matters for market making : Rapproche le modèle académique d'une calibration desk exploitable.

→ Difficulty : ★★★ advanced

Guilbaud & Pham (2013) - "Optimal High-frequency Trading with Limit and Market Orders", Finance and Stochastics

→ Core contribution : Intègre limit orders et market orders dans un cadre de contrôle stochastique.

→ Why it matters for market making : Permet d'étudier quand fournir ou consommer la liquidité.

→ Difficulty : ★★★ advanced

Bergault & Guéant (2021) - travaux multi-asset market making

→ Core contribution : Étend le market making à des cadres multi-actifs avec techniques de réduction de dimension.

→ Why it matters for market making : Important pour futures baskets, curves, spreads et hedging cross-contract.

→ Difficulty : ★★★ advanced

E. Empirical microstructure

Lee & Ready (1991) - "Inferring Trade Direction from Intraday Data", Journal of Finance

- Core contribution : Méthode classique de classification buy/sell des trades.
- Why it matters for market making : Nécessaire pour construire signed orderflow, VPIN, impact et toxicité.
- Difficulty : ★☆☆ introductory

Hasbrouck (1991) - "Measuring the Information Content of Stock Trades", Journal of Finance

- Core contribution : Mesure l'information contenue dans les trades via modèles VAR et price impact.
- Why it matters for market making : Fondation empirique de l'idée que les trades contiennent une composante informationnelle.
- Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Tóth, Eisler & Bouchaud-related propagator literature

- Core contribution : Documente autocorrélation des signes de trades, impact transitoire et metaorders.
- Why it matters for market making : Explique pourquoi une séquence de trades est plus informative qu'un trade isolé.
- Difficulty : ★★★ advanced

F. PhD theses

Lehalle / Guéant-related academic material on market liquidity and market making

- Core contribution : Développe le contrôle stochastique appliqué à l'exécution et au market making.
- Why it matters for market making : Utile pour passer des modèles fermés aux implémentations numériques.
- Difficulty : ★★★ advanced

Abergel / Jedidi / Huang-related LOB theses and papers

- Core contribution : Modèles empiriques de carnet, calibration, queues et événements LOB.
- Why it matters for market making : Très utile pour construire un fill model réaliste.
- Difficulty : ★★★ advanced

G. Practitioner resources

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015) - "Algorithmic and High-Frequency Trading", Cambridge University Press

- Core contribution : Manuel structuré sur optimal execution, market making, HFT, contrôle stochastique et microstructure.
- Why it matters for market making : Excellent point d'entrée quant vers l'implémentation.
- Difficulty : ★★★ advanced

Guéant (2016) - "The Financial Mathematics of Market Liquidity", CRC Press

- Core contribution : Traitement mathématique de la liquidité, exécution, market making et inventory risk.
- Why it matters for market making : Utile pour implémenter modèles d'inventaire et de quoting.
- Difficulty : ★★★ advanced

Foucault, Pagano & Röell (2013) - "Market Liquidity: Theory, Evidence, and Policy", Oxford University Press

- Core contribution : Synthèse de la liquidité de marché, microstructure, empirique et régulation.
- Why it matters for market making : Donne le contexte économique général derrière les modèles.

→ Difficulty : ★★☆☆ intermediate

Note : pour les thèses, les détails bibliographiques exacts dépendent fortement de l'université et de la version consultée.
Pour une citation formelle, vérifier sur Google Scholar, SSRN ou HAL.

LAYER 3 - COMPARAISON DES APPROCHES THÉORIQUES

1. Vue comparative

Approche	Hypothèses	Tractabilité	Fit empirique	Limites
Glosten-Milgrom	Traders informés/non informés, MM compétitif	Moyenne	Bonne intuition adverse selection	Pas de carnet dynamique réaliste
Kyle	Insider stratégique, noise traders	Moyenne à faible	Fort conceptuellement	Pas directement un modèle LOB HFT
Avellaneda-Stoikov	Brownian mid, intensités simples, inventaire	Forte	Bon benchmark	Fill model trop simple, carnet absent
Guéant et al.	Contrôle stochastique avec inventaire et intensités calibrables	Forte à moyenne	Meilleur pour desk	Dépend fortement de la calibration
Cont-de Larrard	Carnet comme queues markoviennes	Moyenne	Bon pour best bid/ask	Hypothèses restrictives
Roşu	Agents stratégiques, coût d'attente	Faible à moyenne	Bonne interprétation économique	Difficile à calibrer intraday
Hawkes	Événements auto/cross-excités	Moyenne	Très bon pour clustering	Calibration instable en haute dimension
OFI / LOB regressions	Relation empirique OFI-ΔP	Forte	Très bon court terme	Régime-dépendant
Propagator / impact	Impact transitoire des trades signés	Moyenne	Bon pour metaorders	Classification et endogénéité
ML / deep LOB	État carnet riche, prédiction flexible	Faible interprétabilité	Parfois excellent	Overfit, instabilité, coût prod

A. Modèles informationnels : Glosten-Milgrom / Kyle

Assumptions. Le marché contient des agents informés et non informés. Le market maker observe des ordres mais pas directement leur motivation.

Tractability. Élevée pour l'intuition, plus limitée pour l'implémentation HFT.

Empirical fit. Très bon cadre conceptuel pour comprendre pourquoi les fills passifs peuvent perdre de l'argent après exécution.

Limitations. Ne décrit pas finement queue position, cancellations, profondeur multi-niveaux, latence, matching engine ni contraintes futures.

Relevance futures market maker. Indispensable pour comprendre l'adverse selection, mais insuffisant comme modèle opérationnel.

B. Modèles d'inventaire : Ho-Stoll, Avellaneda-Stoikov, Guéant et al.

Assumptions. Le market maker maximise une utilité de P&L sous risque d'inventaire. Les exécutions arrivent selon des intensités dépendant des distances de quote.

Tractability. Bonne : ces modèles restent très utilisés comme benchmarks.

Empirical fit. Correct si les intensités sont bien calibrées ; faible si on ignore queue position, OFI, regimes et latency.

Limitations. La variable critique $\lambda^{\text{fill}}(\delta)$ est souvent trop pauvre.

Relevance futures market maker. Très pertinent comme noyau de décision : inventory skew, risk limits, quoting asymmetry, widening en volatilité élevée.

$$\theta = \partial_t V + \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{SS} V + \max_{\delta^b} \lambda^b(\delta^b) [V(q+1) - V] + \max_{\delta^a} \lambda^a(\delta^a) [V(q-1) - V]$$

C. Modèles de carnet / queues

Assumptions. Le prix est endogène : il bouge quand les queues au meilleur bid/ask sont consommées.

Tractability. Moyenne : bonne pour deux queues, difficile pour multi-niveaux réaliste.

Empirical fit. Bon pour prédire $P(\Delta S > 0 \mid L_t)$ et $P(\text{fill before price move} \mid L_t, q_{\text{pos}_t})$.

Limitations. Souvent trop stylisé : tailles constantes, spread constant, reset après price move.

Relevance futures market maker. Très pertinent pour futures liquides à spread d'un tick.

D. Hawkes / processus ponctuels

Assumptions. Les événements de marché s'excitent mutuellement.

Tractability. Moyenne : les modèles linéaires sont calibrables ; la haute dimension devient difficile.

Empirical fit. Très bon pour clustering des trades, cancellations, excitation trade-trade et régimes de volatilité intraday.

Limitations. Donne des intensités, pas directement une politique optimale de quoting.

Relevance futures market maker. Très utile pour fill probability, toxicity, event prediction, à combiner avec inventory control.

$$\lambda_t^i = \mu_i + \sum_j \int_0^t \phi_{ij}(t-s) dN_s^j$$

E. OFI / modèles empiriques de price formation

Assumptions. Les mouvements courts du prix sont liés à l'imbalance offre-demande au meilleur bid/ask.

Tractability. Très élevée.

Empirical fit. Souvent fort à court horizon sur marchés électroniques liquides.

Limitations. OFI résume et perd du multi-niveau, queue position, cancellations profondes, cross-asset et régimes.

Relevance futures market maker. Extrêmement utile comme signal de skew.

$$\Delta P_t = \beta_t \text{OFI}_t + \varepsilon_t$$

F. Propagator / market impact

Assumptions. Les trades signés ont un impact qui peut décroître dans le temps.

Tractability. Moyenne.

Empirical fit. Bon pour metaorders, impact court terme et persistance des signes.

Limitations. Dépend de la classification des trades et traite imparfaitement l'endogénéité.

Relevance futures market maker. Utile pour adverse selection post-fill et coût de hedging.

$$P_t = P_0 + \sum_{i:t_i < t} G(t-t_i) \varepsilon_i v_i^\psi + \eta_t$$

G. Modèles ML / deep learning sur carnet

Assumptions. On apprend une fonction flexible à partir de L_t , trades, cancellations et signaux cross-asset.

Tractability. Faible au sens analytique, forte au sens prédictif si les données sont bonnes.

Empirical fit. Peut être excellent out-of-sample court terme, mais fragile aux changements de régime.

Limitations. Interprétabilité limitée, overfit, coût de simulation et difficulté d'intégrer contraintes de quoting.

Relevance futures market maker. Utile comme composant de signal, moins comme market model complet.

Synthèse finale : quel market model pour un market maker futures ?

Pour un market maker de futures, le meilleur market model n'est pas un seul modèle académique. C'est une architecture hybride.

- Noyau théorique. Avellaneda-Stoikov / Guéant comme squelette de décision sous inventaire.
- Noyau microstructure. Modèle LOB / queue-reactive pour estimer la probabilité de fill avant mouvement adverse.
- Noyau empirique. OFI, micro-price, imbalance, cancellations et trades signés.
- Noyau événementiel. Hawkes ou modèles d'intensité pour capturer clustering et excitation.
- Noyau futures-specific. Roll risk, basis risk, margin/P&L; intraday, expiration, calendar spreads, tick value, exchange fees/rebates, cross-market signals, risk limits.

La conclusion importante est donc :

L'analyse de l'orderflow exécuté est nécessaire mais insuffisante. Elle renseigne sur l'impact, la toxicité et la pression agressive réalisée, mais ignore une grande partie du mécanisme de formation des prix : liquidité affichée, annulations, ordres passifs, queue position, profondeur, latence, signaux cross-asset et régimes latents.

Optimal quoting = $f(\text{fair price, short-term alpha, fill probability, adverse selection, inventory, LOB state, futures constraints})$

Optimal quoting $\neq f(\text{last trades only})$

→ Voulez-vous approfondir un aspect ? (ex: modèle de Hawkes, VPIN, impact de marché, implémentation sur futures, comparaison des approches d'inventaire)